

□ □ Control System Manager

راهنمای کامل معماری و گسترش

نسخه 1.0
2026/09/26: خیرات

Vahhaj Sanat Energy Co.

□ فهرست مطالب

- 1. نمای کلی معماری
- 2. ریشه پروژه (Root Files)
 - 3. core/ — منطق تجاری
 - 4. ai/ — هوش مصنوعی
 - 5. gui/ — رابط کاربری
 - 6. export/ — خروجی‌ها
 - 7. utils/ — توابع کمکی
 - 8. resources/ — منابع
 - 9. data/ و tests/
- 10. ۵ قانون طلایی گسترش
- 11. چک‌لیست تغییرات
- 12. راهنمای سریع گسترش

1 نمای کلی معماری

معماری این برنامه از ۵ لایه اصلی تشکیل شده است:

هدف	وابستگی‌ها	لایه
منطق تجاری	sqlite3, dataclasses	core/
هوش مصنوعی	core + openai	ai/
رابط کاربری	core + ai + tkinter	gui/
خروجی‌ها	core + docx + reportlab	export/
کمکی	درادانات‌سا	utils/

□□ قانون مهم: core/ هرگز نباید به gui/ وابسته باشد.

2 ریشه پروژه (Root Files)

کاربرد	فایل
نقطه ورود برنامه	main.py
تنظیمات PyInstaller	main.spec
لیست پکیج‌ها	requirements.txt
مستندات توسعه‌دهنده	README.md
راهنمای کاربر	Help.txt
تست Learning Engine	analyze_project.py

منطق تجاری — core/3

قلب برنامه. بدون وابستگی به GUI.

کاربرد	فایل
کلاس‌های اصلی	models.py
SQLite CRUD	database.py
ثابت‌ها و برچسب‌ها	constants.py
مدیریت ضمیمه‌ها	attachments.py
کامپوننت سفارشی	component_manager.py
مدیریت قالب‌ها	template_manager.py
Undo/Redo	history.py
اعتبارسنجی	validators.py
جداول شیرها	valve_constants.py
محاسبات شیر	valve_calculator.py
Kv (IEC 60534) راجب Kv	steam_kv_calculator.py

هوش مصنوعی — ai/4

کاربرد	فایل
دستیار گفتگو	ai_assistant.py
کلاینت OpenAI	deepseek_client.py
یادگیری از پروژه‌ها	learning_engine.py
پروپوزال محلی	local_proposal_generator.py
پاسخ به سوالات	project_query_engine.py
الگوهای intent	query_templates.py
تشخیص نوع سکشن	proposal_section_detector.py
import از Word	proposal_importer.py
استخراج الگو	pattern_extractor.py
تطبیق الگو	pattern_matcher.py
تطبیق نام پروژه	project_matcher.py

5 رابط کاربری — gui/

کاربرد	فایل
پنجره اصلی	main_window.py
تنظیمات AI	ai_settings_dialog.py
دیالوگ‌های عمومی	dialogs.py
پنل ضمیمه‌ها	attachments_panel.py
دیالوگ کامپوننت	component_dialogs.py
کامپوننت‌های UI	components/
چیدمان	layout/
ظاهر و رنگ	theme/
دیالوگ شیر	valves/valve_dialog.py
پنل شیرها	valves/valves_panel.py

خروجی‌ها — export/ 6

کاربرد	فرمت	فایل
عمومی Excel	.xlsx	excel_exporter.py
شیرها Excel	.xlsx	valves_excel_exporter.py
عمومی PDF	.pdf	pdf_exporter.py
پروپوزال PDF	.pdf	pdf_proposal_exporter.py
پروپوزال Word	.docx	word_proposal_exporter.py
گزارش	.docx	report_generator.py

توابع کمکی — utils/7

کاربرد	فایل
ConfigManager (singleton)	config_manager.py
مسیرهای برنامه	paths.py
توابع عمومی	helpers.py
تنظیمات logging	logger.py

□ استفاده:

```
from utils.config_manager import get_config
config = get_config()
api_key = config.get('api_key')
config.set('api_key', 'new_key')
config.save()
```

منابع — 8resources/

فونت‌های فارسی و انگلیسی — resources/fonts/

کاربرد	فونت
متن عمومی	BNazanin.ttf
تیتر	BLotus.ttf
متن	BMitra.ttf
سیستم	tahoma.ttf
انگلیسی	arial.ttf

□ ۵ قانون طلایی گسترش

قانون ۱: جدا نگه داشتن لایه‌ها

وابسته باشد gui/ هرگز نباید به core/

قانون ۲: استفاده از logger

```
import logging; logger = logging.getLogger(__name__)
```

قانون ۳: Exception Handling

همیشه با try/except logging داشته باشید.

قانون ۴: Type Hints

از typing استفاده کنید: Optional, List, Dict, Any

قانون ۵: تست قبل از Build

```
python test_full_system.py && python -m PyInstaller main.spec
```

□ راهنمای سریع گسترش

سناریو ۱: افزودن کامپوننت جدید

1. core/constants.py
2. core/models.py

سناریو ۲: افزودن سکشن به پروپوزال

1. ai/proposal_images/new.png
2. ai/proposal_templates/new.txt
3. local_proposal_generator.py
4. word_proposal_exporter.py

سناریو ۳: افزودن دستور AI

1. ai_assistant.py → _process_message_logic

سناریو ۴: افزودن نوع شیر جدید

1. valve_constants.py
2. valve_calculator.py
3. valve_dialog.py

سناریو ۵: افزودن خروجی جدید

1. export/new_exporter.py
2. gui/ai_assistant.py

□ پایان راهنما

نسخه 1.0 — 2026/09/26

Vahhaj Sanat Energy Co.